

Bab I Pendahuluan

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang terbentuk pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019. BRIN memiliki tugas menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi, untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia BRIN bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan sebelumnya melekat pada Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Pada April 2021, melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021, BRIN berpisah dari kemenristek, yang kemudian bergabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) (Presiden Indonesia, 2021). Dalam peraturan yang sama juga menyatakan bahwa ada empat lembaga yang diintegrasikan di bawah BRIN, yaitu:

1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),
2. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT),
3. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN),
4. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
5. Peneliti dari kementrian dan Lembaga negara lainnya.

Penggabungan ini bertujuan untuk menyelaraskan dan meningkatkan efektivitas riset nasional melalui integrasi sumber daya manusia, infrastruktur, dan program penelitian. Hal ini juga membawa perubahan pada arah kebijakan riset Indonesia, termasuk pada kebijakan riset nuklir.

I.1 Latar Belakang

Penggabungan lembaga dan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SDM IPTEK) menjadi BRIN membawa dampak signifikan pada manajemen, pengelolaan fasilitas, dan peta jalan riset Indonesia, termasuk di bidang nuklir. Salah satu dampak utama adalah terpisahnya tata kelola antara fasilitas nuklir dan SDM IPTEK nuklir. Saat ini, seluruh fasilitas nuklir dikelola oleh

Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran (DPFK), yang bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas nuklir, termasuk di dalamnya tiga reaktor riset utama: RSG-GAS di Serpong, TRIGA 2000 di Bandung, dan Kartini di Yogyakarta.

Di sisi lain, para SDM riset nuklir berada di bawah koordinasi Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN). ORTN terdiri dari tujuh Pusat Riset (PR) yang mengelola kegiatan riset nuklir berdasarkan kepakaran. Seluruh pusat riset tersebut tersentralisasi di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) BJ Habibie, Serpong. Pasca penggabungan menjadi BRIN, semua kegiatan litbang difokuskan pada pengembangan produk yang dapat diimplementasikan hingga sampai tahap hilir, termasuk dalam bidang riset tenaga nuklir. ORTN sebagai penanggungjawab utama kegiatan riset nuklir, telah menyusun peta jalan yang menjadi acuan dalam penelitian, pengembangan dan pemanfaatan teknologi nuklir. Fokus utama riset nuklir saat ini mencakup tiga tema penelitian yaitu:

1. Riset dan inovasi teknologi nuklir untuk medis dan industri.
2. Riset dan inovasi teknologi nuklir untuk energi.
3. Riset dan inovasi teknologi nuklir untuk radioisotop dan radiofarmaka.

Dalam rangka mendukung fokus riset tersebut, Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir (PRTRN) yang merupakan salah satu pusat riset di bawah koordinasi ORTN memiliki program strategis untuk mengoptimalkan utilisasi reaktor riset menjadi reaktor produksi isotop (RPI). Reaktor produksi isotop (RPI) ini diharapkan dapat menunjang penelitian dan inovasi terkait teknologi nuklir, khususnya untuk aplikasi medis dan industri, sehingga memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan sektor ekonomi.

Saat ini, ketersediaan produk radioisotop di Indonesia, baik untuk keperluan industri dan medis masih terbatas, sehingga sebagian besar kebutuhan harus dipenuhi melalui impor. Padahal, permintaan pasar terus meningkat seiring dengan bertambahnya rumah sakit yang memiliki fasilitas kedokteran nuklir, sebagai upaya mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang optimal untuk masyarakat.

Oleh karena itu, reaktor riset di Indonesia harus dioptimalkan untuk meningkatkan ketersediaan radioisotop yang memadai dan memenuhi kebutuhan domestik.

Berbeda dengan reaktor daya, reaktor riset atau reaktor nondaya didefinisikan sebagai reaktor nuklir yang dirancang untuk memanfaatkan neutron untuk keperluan penelitian atau produksi isotop, baik untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial (BATAN, 2011). Tantangan yang saat ini dihadapi oleh reaktor riset Indonesia yaitu penuaan fasilitas reaktor, mengingat ketiga reaktor riset tersebut sudah beroperasi selama puluhan tahun. Kondisi ini menuntut perawatan yang baik agar fasilitasnya tetap dapat digunakan secara optimal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, BRIN telah menyusun rencana jangka panjang untuk ketiga reaktor riset yang mencakup program revitalisasi dan utilisasi reaktor riset dengan menetapkan skala prioritas. Revitalisasi akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari RSG-GAS, dilanjutkan dengan Kartini, dan terakhir TRIGA 2000. Sementara itu, untuk program utilisasi riset reaktor akan memprioritaskan RSG-GAS dan TRIGA 2000, karena reaktor Kartini lebih difokuskan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Reaktor riset tertua di Indonesia adalah reaktor TRIGA 2000, yang telah mengalami dua kali peningkatan daya (*upgrading*), dari daya 250 kW menjadi 1000 kW pada tahun 1971, dan kemudian menjadi 2 MW pada tahun 2000. Saat ini, reaktor TRIGA 2000 memiliki izin operasi dengan daya maksimal 1000 kW hingga tahun 2027 (BAPETEN, 2017). Namun, berdasarkan evaluasi dan verifikasi oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) pada Oktober 2022, sebagaimana tercantum dalam surat nomor 5824/PI00/DPIBN/XI/2022, reaktor TRIGA hanya diperbolehkan beroperasi pada daya maksimal sebesar 400 kW (BAPETEN, 2022).

Pada tahun 2024, reaktor TRIGA 2000 telah mempersiapkan permohonan perpanjangan izin operasi kepada BAPETEN untuk mendukung keberlanjutan riset dan inovasi teknologi nuklir. Pada Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketentuan Perawatan Reaktor Nondaya menyatakan bahwa untuk mencapai pengoperasian reaktor yang aman harus didukung oleh kegiatan

perawatan reaktor yang memadai (BAPETEN, 2011). Salah satu kegiatan penting dalam perawatan reaktor adalah pengukuran parameter operasi reaktor. Fluks neutron merupakan salah satu parameter reaktor nuklir yang esensial dan perlu diperhatikan karena memegang peranan penting dalam memastikan keselamatan dan optimalisasi kinerja reaktor.

Data dan informasi mengenai distribusi fluks neutron memiliki peran yang sangat penting dalam pengoperasian reaktor riset. Oleh karena itu, kegiatan pengukuran fluks neutron melalui eksperimen dilakukan secara rutin, terutama setelah dilakukan pelaksanaan manajemen bahan bakar teras reaktor (Ratnawati dkk., 2016). Distribusi fluks neutron berfungsi sebagai variabel masukan yang krusial untuk berbagai eksperimen dan penting untuk menentukan distribusi daya dalam teras reaktor (Rabir dkk., 2018). Selain itu, fluks neutron merupakan salah satu komponen utama yang penting dalam data dukung manajemen teras reaktor untuk laporan analisis keselamatan dan operasi reaktor. Nilai fluks neutron juga menjadi salah satu variabel dalam karakterisasi teras reaktor terkait dengan kebijakan revitalisasi ataupun dekomisioning reaktor nuklir.

Pemetaan intensitas fluks neutron di dalam teras dan fasilitas iradiasi sangat diperlukan untuk berbagai aplikasi yang berkaitan dengan pengoperasian dan pemanfaatan reaktor (Bouchey, 1967). Fluks neutron dalam reaktor merupakan parameter penting untuk beberapa kajian dan penelitian seperti produksi pelacak serta radioisotop dengan waktu paruh pendek (Yavar dkk., 2012). Produksi radioisotop sangat bergantung pada parameter fluks neutron, waktu iradiasi, penampang neutron, dan konstanta peluruhan dari target (Boustani dkk., 2022). Selain produksi radioisotop, fluks neutron juga digunakan dalam berbagai penelitian, seperti analisis kerusakan akibat radiasi, dosimetri neutron, fisika neutron cepat, serta analisis aktivasi neutron menggunakan metode k_0 -NAA (Yavar dkk., 2012). Dalam analisis dan standarisasi menggunakan metode k_0 -NAA, pemantauan rutin terhadap parameter fluks neutron sangat diperlukan untuk setiap *batch* sampel yang akan dianalisis (Kubešová dkk., 2011).

Umumnya, reaktor dengan tipe TRIGA beroperasi pada spektrum neutron termal karena menggunakan moderator air dengan rata-rata fluks neutron dalam kondisi *steady state* tidak lebih dari 8.0×10^{13} neutron/cm²s (IAEA, 2016). Kajian mengenai eksperimen pengukuran fluks neutron pada reaktor TRIGA 2000 telah lama tidak dilakukan, dan rekam jejaknya minim setelah *upgrading* daya menjadi 2 MW. Kegiatan ini terakhir dilakukan dan dipublikasikan pada tahun 2017 dalam rangka analisis fasilitas iradiasi alternatif pengganti *lazy susan* dengan menggunakan sampel MoO₃ sebagai target yang menerima fluks neutron pada posisi tertentu (Basuki dkk., 2017). Namun kajian tersebut memiliki kelemahan karena ⁹⁸Mo pada MoO₃ memiliki tampang lintang tangkapan neutron termal yang rendah dan cenderung lebih tinggi pada neutron epitermal atau cepat. Saat ini, reaktor tipe TRIGA di dunia yang masih cukup aktif dalam kajian dan penelitian terkait pengukuran fluks neutron adalah *Jozep Stefan Institute* (JSI) TRIGA di Slovenia dan *TRIGA Reactor of Pavia* di Italia. Kedua reaktor TRIGA tersebut menggunakan sampel ¹⁹⁷Au yang memiliki penampang lintang serapan neutron termal tinggi (Radulović dkk., 2014) (Di Luzio dkk., 2019).

Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengukur distribusi fluks neutron secara aksial pada reaktor TRIGA 2000 menggunakan metode eksperimen aktivasi sampel ¹⁹⁷Au. Pengukuran ini bertujuan untuk mengevaluasi distribusi fluks neutron aksial terkini dan memvalidasi model simulasi reaktor yang dihasilkan. Selain itu, data hasil pengukuran ini diharapkan dapat menjadi data dukung penting dalam penyusunan dokumen perizinan dan justifikasi kebijakan terkait keberlangsungan operasi dan utilisasi reaktor TRIGA 2000 Bandung di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan sampel buatan lokal. Metode pengukuran dengan pemasangan sampel vertikal dan proses pemasukan beberapa kelongsong sekaligus dalam satu rangkaian setelah reaktor kritis, diuji terlebih dahulu dengan melakukan eksperimen di reaktor Kartini Yogyakarta. Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan pada reaktor TRIGA Mark II menggunakan sampel Au berbentuk keping yang dipasang dengan posisi horizontal (Yavar dkk., 2011) (Di Luzio dkk., 2019). Pengujian tersebut dilakukan pada posisi *Central Thimble* (CT) dengan kondisi pipa iradiasi kering. Kondisi pipa kering tersebut sama dengan kondisi di TRIGA 2000.

Setelah pengujian eksperimen di reaktor Kartini memiliki data yang cukup, kemudian pengukuran dengan metode yang sama dilakukan di TRIGA 2000 Bandung. Pada pengukuran di teras TRIGA 2000 Bandung lima kelongsong sampel dirangkai menjadi satu untuk mendapatkan data lengkap teras aksial penuh di posisi CT. Setelah itu dilakukan juga pengukuran di fasilitas iradiasi lain dengan kondisi pipa kering yaitu pada posisi *Pneumatic Transfer System* (PTS) dan *Lazy Susan* (LS).

Rangkaian kegiatan eksperimen pengukuran fluks neutron ini terdiri dari pra-iradiasi, proses iradiasi, dan pasca iradiasi. Pra-iradiasi merupakan tahapan persiapan dan preparasi sampel ^{197}Au . Proses iradiasi merupakan tahapan sampel dimasukkan dan diiradiasi dalam kurun waktu tertentu di teras reaktor. Terakhir kegiatan pasca iradiasi merupakan kegiatan pengukuran cacah radioaktif dari sampel ^{197}Au yang teraktivasi menggunakan perangkat spektrometer gamma serta analisis data untuk menentukan distribusi fluks neutron. Data yang diperoleh dari eksperimen kemudian dibandingkan dengan data kajian keselamatan kegiatan yang sebelumnya telah dilakukan oleh DPFK TRIGA 2000 menggunakan perangkat lunak MCNP6. Model simulasi yang digunakan oleh DPFK TRIGA 2000 sudah lama tidak dievaluasi dan dikaji ulang sehingga harapannya data eksperimen ini menjadi bahan untuk memvalidasi model simulasi yang selama ini digunakan untuk melakukan manajemen teras reaktor TRIGA 2000.

I.2 Masalah Penelitian

Kegiatan penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana perbedaan penggunaan sampel lama dan sampel baru pada pengukuran fluks neutron jika dibandingkan dengan simulasi?
2. Apakah uji coba metode pengukuran dengan sampel ^{197}Au yang dilakukan di reaktor Kartini hasilnya mendekati simulasi?
3. Bagaimana distribusi aksial fluks neutron di teras aktif fasilitas iradiasi reaktor TRIGA 2000?

4. Berapa nilai terbesar fluks neutron yang terukur di fasilitas iradiasi reaktor TRIGA 2000?
5. Di mana posisi dengan nilai fluks neutron tertinggi di fasilitas iradiasi reaktor TRIGA 2000?
6. Apakah nilai fluks neutron hasil perhitungan simulasi selama ini mendekati hasil eksperimen aktual?

I.3 Batasan Masalah

Pembahasan mengenai analisis eksperimen pengukuran fluks neutron pada penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Pengujian metode dilakukan hanya pada *central thimble* (CT) reaktor Kartini yang sama-sama memiliki tipe TRIGA Mark II.
2. Pengukuran dilakukan pada fasilitas iradiasi reaktor TRIGA 2000 yang meliputi *central thimble*, *lazy susan*, dan *pneumatic transfer system (PTS)*.
3. Operasi reaktor dilakukan pada daya 100 kW.
4. Seluruh pengukuran dilakukan dalam kondisi pipa iradiasi kering.
5. Perbandingan antara besar nilai neutron termal dengan neutron epitermal dihitung dengan menggunakan metode nilai banding cadmium (*cadmium ratio*).
6. Data perhitungan simulasi diperoleh dari perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran (DPFK) TRIGA 2000.

I.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dijelaskan pada poin-poin sebagai berikut.

1. Mengetahui perbedaan hasil pengukuran fluks neutron menggunakan sampel lama dan baru yang dibandingkan dengan simulasi.
2. Mendapatkan hasil perbandingan uji coba metode pengukuran dengan sampel ^{197}Au di reaktor Kartini dengan simulasi.
3. Mengetahui distribusi aksial fluks neutron di teras aktif fasilitas iradiasi reaktor TRIGA 2000.
4. Mengetahui nilai terbesar fluks neutron yang terukur di fasilitas iradiasi reaktor TRIGA 2000.

5. Mengetahui posisi dengan nilai fluks neutron tertinggi di fasilitas iradiasi reaktor TRIGA 2000.
6. Mengetahui kesesuaian antara nilai fluks neutron hasil perhitungan simulasi dengan hasil eksperimen aktual.

I.5 Kebaruan dan Orisinalitas Penelitian

Aspek kebaruan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pasca peningkatan daya menjadi 2 MW, eksperimen pengukuran fluks neutron di reaktor TRIGA 2000 sudah lama tidak dilakukan, dan tidak ada rekam jejak data terkait hal tersebut. Reaktor TRIGA 2000 sendiri memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan reaktor tipe TRIGA lainnya.
2. Belum pernah dilakukan pengukuran fluks neutron secara aksial penuh pada konfigurasi teras terkini, yaitu teras yang ke-100.
3. Preparasi sampel dengan posisi sampel yang vertikal diharapkan dapat lebih optimal dalam menangkap neutron.
4. Sampel yang digunakan merupakan produk lokal baru yang telah diuji sebelumnya dengan pengukuran yang dilakukan di reaktor Kartini.